

社群媒體分析

期末報告

資安事件新聞趨勢分析

第 22 組

組員: N134020004 郭家茵、N124320025 蘇名峰

目錄

壹、分析議題簡介.....	3
一、研究動機.....	3
二、研究目的.....	3
貳、工作流程設計.....	4
一、Tarflow 流程圖.....	4
二、資料來源.....	5
三、字串替換.....	5
四、中文斷詞.....	5
五、清除停用字.....	5
參、情緒分析.....	6
一、Lexicon-Based 字典情緒分析.....	6
二、LIWC 分類情緒分析.....	7
肆、主題模型.....	7
一、LDA 主題模型.....	7
二、GuidedLDA 主題模型	8
伍、Shiny 視覺化.....	11
一、關聯式文字雲.....	11
二、字詞網路圖.....	11
三、單中心網路圖.....	12
陸、總結.....	14
柒、影片連結.....	15

壹、分析議題簡介

一、研究動機

隨著數位轉型與網路科技的普及，資訊安全事件不再侷限於企業內部 IT 管理範疇，而是經由新聞媒體與社群平台，被建構為影響民生、金融秩序與國家安全的公共風險議題。主流新聞媒體在其中扮演「風險放大器」與「議題設定者」的角色，決定哪些資安事件會被凸顯為社會危機，哪些則被淡化為日常技術問題。因此，本研究並非著眼於技術層面的弱點掃描或事件通報，而是聚焦於《聯合新聞網（UDN）》對資安事件的報導文本，從「大眾傳播與輿情」的角度，分析台灣社會如何理解與想像資訊安全風險。

在文字探勘與輿情分析的研究實務中，選擇合適的語料庫至關重要。《聯合新聞網（UDN）》作為國內最具代表性的綜合性主流大眾媒體，其資安報導涵蓋了社會新聞、民生防詐、公部門政令宣導以及上市櫃公司的重大資安重訊。因此，透過聯合新聞網的文本，更能精準觀測到資安事件在「大眾社會層面」的傳播趨勢與輿論走向。

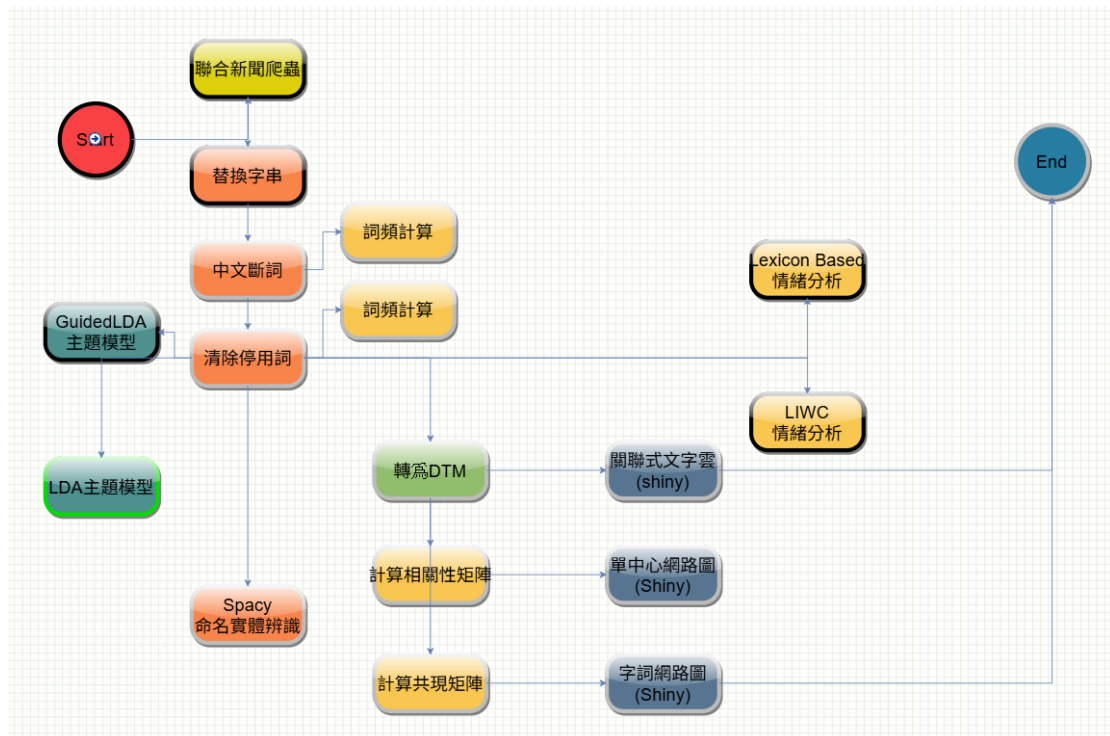
因此，本研究聚焦於以《聯合新聞網》的資安報導為語料來源，透過主題建模與社會網路分析，嘗試從大眾傳播的角度解構台灣社會的資安威脅，此為本研究之核心動機。

二、研究目的

本研究之分析流程可分為資料蒐集、文本前處理、情緒分析、主題模型分析與字詞網路分析五個階段。首先，透過聯合新聞網爬蟲蒐集與資訊安全、民生詐騙及網路攻擊相關新聞文本，並進行字串標準化、中文斷詞、停用詞過濾與詞頻檢視等前處理作業，再建立文件詞矩陣（DTM）作為後續分析基礎。其後，分別從情緒分析、主題模型與語意網路三個面向進行文本探勘：在情緒分析部分，採用 Lexicon-Based 與 LIWC 兩種方法比較文本之情緒傾向；在主題模型部分，使用 LDA 與 GuidedLDA 探討新聞報導中的主要議題結構；在語意與網路分析部分，透過命名實體辨識、詞彙相關性矩陣與共現矩陣分析，建構關聯式文字雲、單中心關鍵詞網路圖與字詞共現網路圖，以呈現資安議題在新聞語料中的語意關聯與結構特徵。

貳、工作流程設計

一、Tarflow 流程圖



二、資料來源

資料來源：聯合新聞網(UDN)

資料筆數：5314

日期：2024/01/01~2026/06/01

新聞版面：要聞(important)、全球(global)、數位(digit)

搜尋關鍵字：資訊安全/ 資安/ 社交工程/ 遭駭/ 漏洞/ 駭客/ 勒索軟體

聯合新聞爬蟲 (232)

The screenshot shows the Tarflow web interface with the following sections:

- 參數設定 (Parameter Setting):**
 - 選擇看板 (Select Dashboard):** A list of categories including 'report(新聞)', 'sport(運動)', 'business(商業)', 'social(社會)', 'produce(產經)', 'stock(股市)', and 'life(生活)'. 'report(新聞)' is selected.
 - 搜尋起始日期 (Search Start Date):** 2024/01/01
- 任務結果 (Task Results):**
 - 搜尋關鍵字 (Search Keywords):** 資訊安全, 資安, 社交工程, 遭駭, 漏洞, 駭客, 勒索軟體.
 - 排除關鍵字 (Exclude Keywords):** 電音網.
 - 搜尋結束日期 (Search End Date):** 2026/06/01

聯合新聞爬蟲 (232)

參數設定任務結果

統計資訊

8欄位數

5314資料筆數

任務結果

三、字串替換

替換字串 (5)

參數設定Input - 232任務結果

選擇處理欄位 *
artContent

選擇替換規則檔案
選擇

替換字串設定
cve>>CVE
資安>>資訊安全
假冒>>個人資料
APT>>網路持續性威脅
DDos>>分散式阻斷服務

四、中文斷詞

針對資安專有名次進行斷詞，包含資料外洩/ 資安事件/ 網路攻擊 /勒索軟體 / 惡意軟體 /木馬程式 /釣魚郵件 /社交工程 /零日漏洞 /供應鏈攻擊 /關鍵基礎設施 /進階持續性威脅 /分散式阻斷服務 /網頁掛馬 /個資外洩 /憑證夾帶 /中間人攻擊 /暴力破解 /帳號撞庫 /身分竊取 /網軍 /暗網

中文斷詞 (184) 參數有做更新，建議重新執行

參數設定Input - 5任務結果

選擇處理欄位 *
result

選擇字典
選擇

定義詞彙
木馬程式 500
釣魚郵件 500
社交工程 500
零日漏洞 500
供應鏈攻擊 500

儲存更改

五、清除停用字

持續透過詞頻計算，排除不具分析價值的字詞,有助於後續情緒分析與主題模型的準確性。

清除停用詞 (186) 參數有做更新，建議重新執行

參數設定Input - 184任務結果

語言 *
Chinese

是否清除單字元
是

清除英文字母 *
否

清除換行符號 *
是

清除html tag *
是

使用預設停止詞
是

是否轉為小寫英文
是

清除數字 *
是

清除特殊標點符號 *
是

自定義停止詞
短期
成長
需求
合作
今年
相關

儲存更改

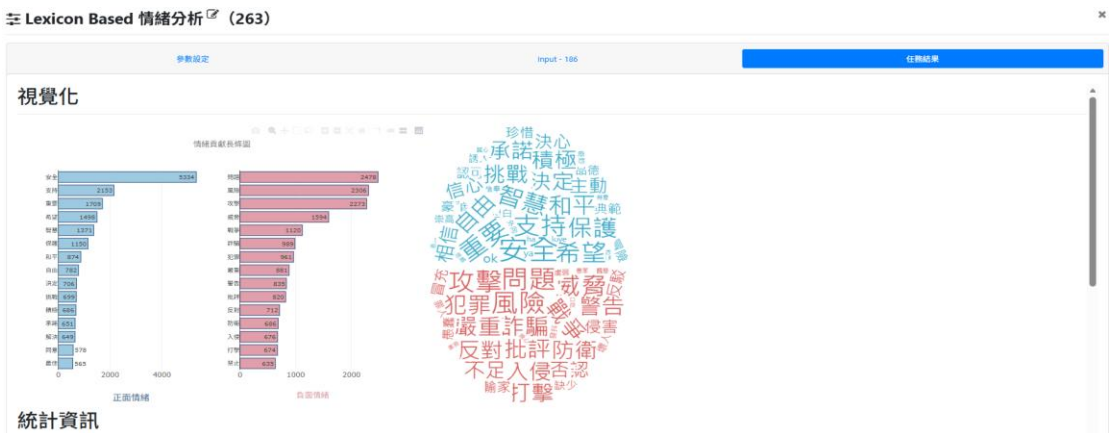
參、情緒分析

本次使用兩種方法進行情緒分析,分別為 Lexicon-Based 字典法 以及 LIWC 分類法,透過內建與自訂的情緒詞彙,統計使用者留言中的正負面情緒分布與常見情緒詞。

(一) Lexicon-Based 字典情緒分析

載入預設之中文情緒字典,從分析結果可見,出現次數最多的正面情緒詞為「防範」、「聯防」、「守護」、「提升」、「保障」等,顯示大眾媒體在報導政府政令宣導、警政聯防成效時,普遍傳遞出積極防禦的正向評價。負面情緒詞中則以「詐騙」、「外洩」、「損失」、「受害」等為主,反映出當前社會大眾在面對新型態個資外洩或簡訊釣魚事故時,所產生的強烈風險危機感與負面情緒感知。

視覺化文字雲顯示,正面情緒詞高度聚集在「安全」、「機制」、「合規」、「宣導」等語彙附近,顯示公眾對防護措施的信心;負面情緒詞則緊密包含「失望」、「損失」、「欺騙」、「抱怨」、「受害者」等,清晰呈現大眾媒體在報導資安災情與犯罪案件時,情緒分布高度兩極化與具備危機警示的特性。



在直覺上,資安與詐騙新聞通常屬於災難、危機事件,負面詞理應鋪天蓋地,但數據卻顯示正面詞頻(179次)顯著高於負面詞頻(101次)。這項發現的核心意義在於揭示媒體報導的「防禦導向」而非僅僅是「恐慌渲染」

統計資訊



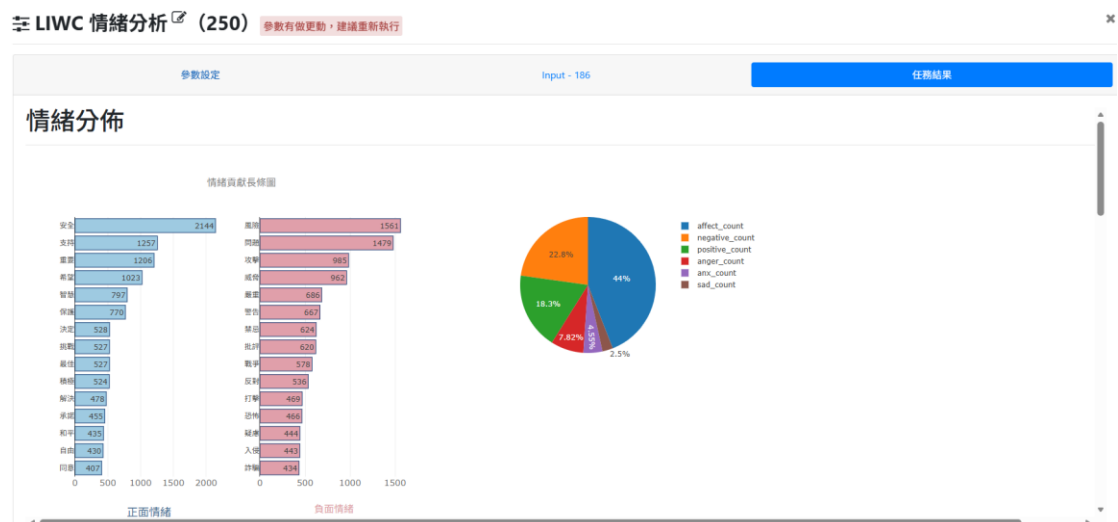
(二) LIWC 分類情緒分析

進一步使用 LIWC 模組，對聯合新聞網的資安文本進行更細緻的情感維度分類與計數。從圓餅圖統計可見，在整體情感相關用字的比例分佈中：

- 正面情緒 (positive_count) 佔比最高，達 18.3%
- 負面情緒 (negative_count) 佔比為 22.8%
- 一般情感 (affect) 佔比為 44.0%
- 其餘為中性或特定負向次維度語彙（如焦慮 anxiety 佔比、生氣 anger、悲傷 sadness）

實證結果呈現 一般情感 (44.0%) > 負面情緒 (22.8%) > 正面情緒 (18.3%) 之結構。此數據分布精準量化了大眾資安輿情文本的傳播生態：高達 44.0% 的一般情感用字，證實主流綜合新聞在報導網路犯罪與資安事故時，具備高度的『社會大眾切身性』與情緒涉入感。

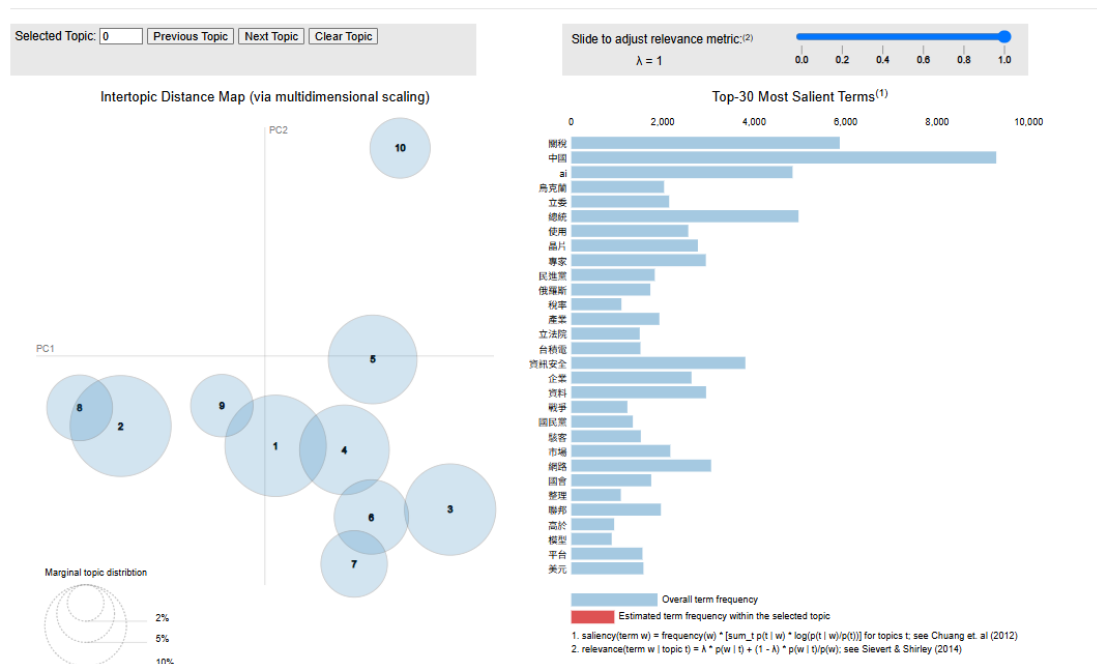
此外，負面情緒 (22.8%) 超越正面情緒 (18.3%) 之質變現象，深刻反映出個資外洩與新型詐騙事件在民生社會中所引發的實質恐慌與風險危機感知，然而，維持在 18.3% 的正面防禦詞彙，則避免輿論陷入純粹的恐慌漩渦。



肆、主題模型

一、LDA 主題模型

LDA Vis



Topic 1：中國軍事與威懾行動

關鍵詞包括：中國、戰爭、衝突、攻擊、威脅、安全、系統、行動、國家、軍事、戰機、軍隊、人員、飛彈、演習、今天、戰略、企業……

Topic 2：AI、晶片與全球經濟局勢

關鍵詞包括：晶片、ai、經濟、通膨、市場、技術、企業、日本、美元、專家、預測、中國、股市、航空、旅遊、房市、就業、消費、成長、政策……

Topic 3：國會政治與治理改革

關鍵詞包括：立委、民進黨、立法院、國民黨、藍綠、總統、行政院、委員會、表決、今天、修法、程序、朝野、衝突、抗議、秩序、制度、民眾、法案、資安法……

Topic 4：產業升級、科技發展與國安語境

關鍵詞包括：產業、ai、資訊安全、科技、安全、技術、國際、國家、智慧、數位、系統、產能、無人機、數據、未來、能力、國防、中心、發展、投資、企業、供應鏈、政策、人力、人工、社會……

二、 GuidedLDA 主題模型

比較傳統 LDA，加上種子字來識別：

漏洞,駭客,攻擊,勒索軟體,惡意軟體,惡意程式,

詐騙,防詐,簡訊,釣魚,點擊,帳戶,LINE,

數發部,資安院,法規,稽核,ISO27001,機關,

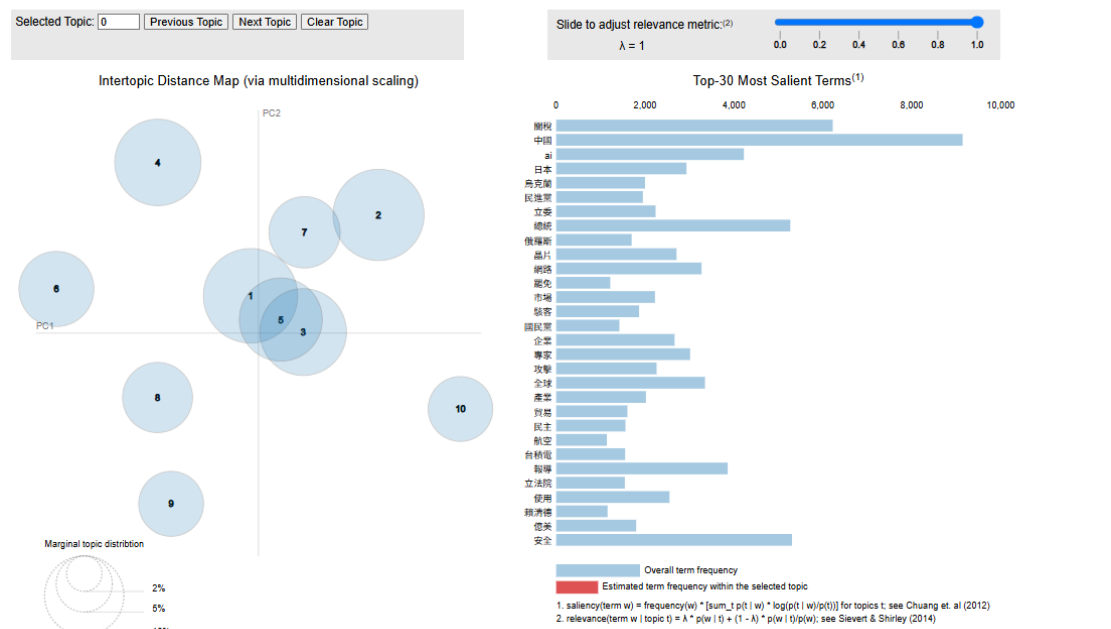
供應鏈,半導體,關鍵基礎設施,台電,中油,

生成式,大模型,人工智慧,治理,風險,

使用不同主題數,比較 Cv 及混淆度後,發現在 10 個主題是會有最高的 Cv 及最低的混淆度,因此採取 10 個主題。

LDA 主題數	5	7	10	12
Cv	0.561	0.552	0.622	0.620
混淆度	2491.15	2476.6	2481.95	2552.32

GuidedLDA Vis



Topic 1：中國威脅及資安提升至國安威脅

關鍵詞是：中國、戰爭、攻擊、駭客、威脅、系統、行動、國防、軍隊、資訊、情勢、壓力、活動、使用、美國、今天、軍事、指揮、目標……

Topic 2：國會預算與數位治理／資安政策

關鍵詞是：資訊安全、立法院、安全、預算、行政院、委員會、數位、部會、單位、今日、人員、提出、數位化、資料、民進黨、制度、國防部、支出、單位、修法……

Topic 3：國際局勢與地緣政治安全

關鍵詞是：中國、國際、國際局勢、安全、穩定、民主、國防、社會、聯盟、合作、全球、軍事、共同、支持、外交、防衛、自衛、政策、戰略、交往、世界、區域、實質、安全合作、能力……

Topic 4：AI、晶片與產業供應鏈

關鍵詞是：ai、晶片、產業、在臺、中國、科技、技術、投資、供應、產能、工廠、在美、產業鏈、全球、中心、市場、公司、國際、需求、客戶、研發、製造、未來、供應鏈……

模型揭示出一個由資訊安全不僅只是資訊面上的問題，更是與「軍事與資訊威脅」「國內治理與資安政策」「國際與區域安全架構」「關鍵科技與供應鏈安全」等面向息息相關。

因此「資訊安全」更多是被放置在軍事威脅、產業競爭與國會政治的宏觀框架下，而非被當作獨立的技術治理議題

無論是傳統 LDA、GuidedLDA 或基於語意向量的 BERTopic，模型所萃取出的多數主題，並非狹義的技術性資安議題，而是圍繞在「中國軍事威脅與國際安全局勢」「立法院攻防與治理改革」「AI／晶片產業與全球經濟」等宏觀政經與國安主題。即使在 GuidedLDA 以資安相關種子字詞進行引導後，真正聚焦於「駭客攻擊」「漏洞利用」「勒索軟體」的純技術主題仍然相對有限。

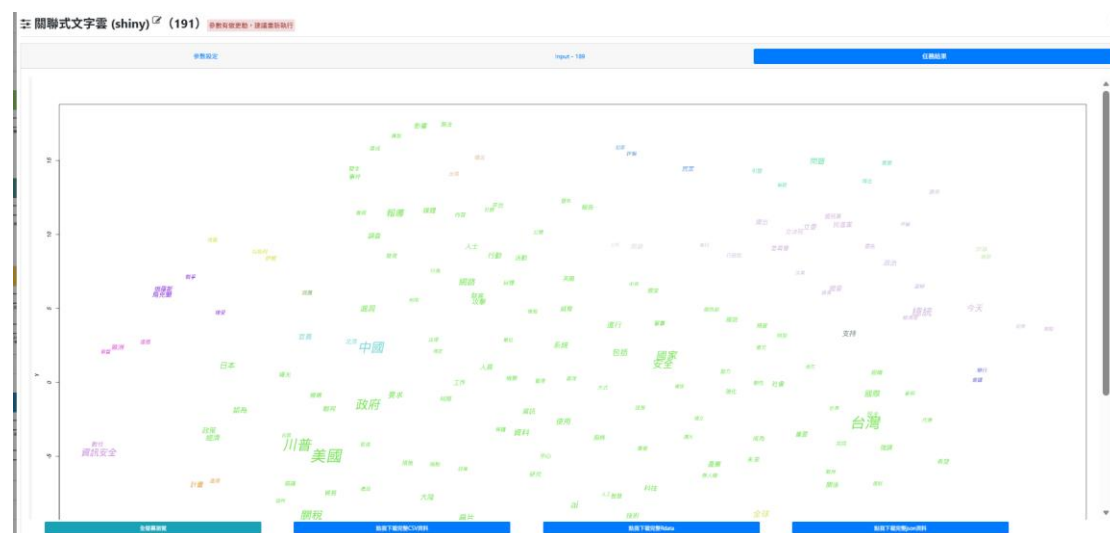
這個結果表面上看起來像是「主題模型沒有抓到資安」，但實際上恰好揭示了大眾媒體在報導資安事件時的框架特性：資安較少被當作一個獨立的技術領域來深度討論，而是被包裹在國家安全、政黨政治、兩岸關係、產業競爭與金融市場波動等更大的敘事脈絡中。例如，與「漏洞」相關的新聞，往往同時

被放置在「敵對政權行動」「無人機／關鍵設備安全」或「民生詐騙」等情境裡，而不會單獨討論修補機制或技術細節。這說明在公共論述中，資訊安全更常被視為一種「國安與治理問題」，而不僅是 IT 部門要解決的工程問題

伍、Shiny 視覺化

1. 使用清除停用辭後轉為 DTM,繪製關聯式文字雲(shiny)

從圖中可觀察到整體分布顯示，以「中國、美國、台灣、國家安全、資訊安全」等政治與國家安全相關詞彙為核心的群集最為集中，另可見以「AI、晶片、產業、經濟」為主的科技與產業群集，與以「立法院、修法、預算」為主的國會治理群集，與前述主題模型的結果相互印證。

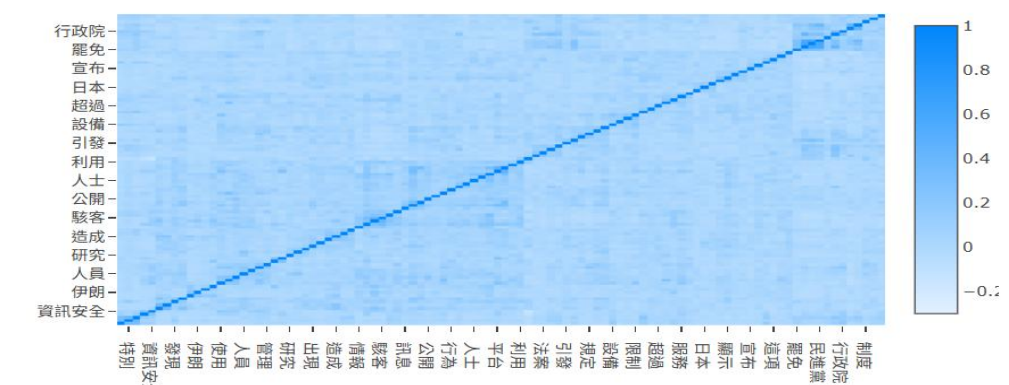


2. 計算共現矩陣後,欲繪製字詞網路圖(Shiny)

依據高頻關鍵詞在同一文本中的共現關係建構詞彙共現網絡，如圖所示。節點代表關鍵詞，節點大小反映其在語料中的出現頻率，邊的粗細則對應兩詞在同一文本中共同出現的次數。透過力導向佈局，可以觀察到若干以「美國、川普」等詞為核心的密集群集，反映出語料主要聚焦於美國選舉與相關政策議題；另有若干圍繞「外交、國防」與「地方、管理」的次級群集，分別代表對外安全與國內治理等子議題。整體而言，此共現網絡圖呈現出語料中的議題關聯結構，說明資訊安全詞彙多嵌入於宏觀政經與國安敘事之中，而非獨立成為主導節點

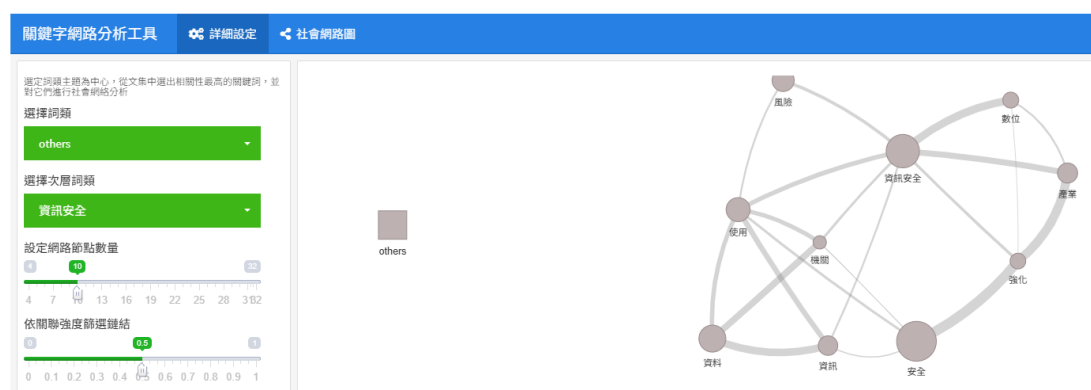
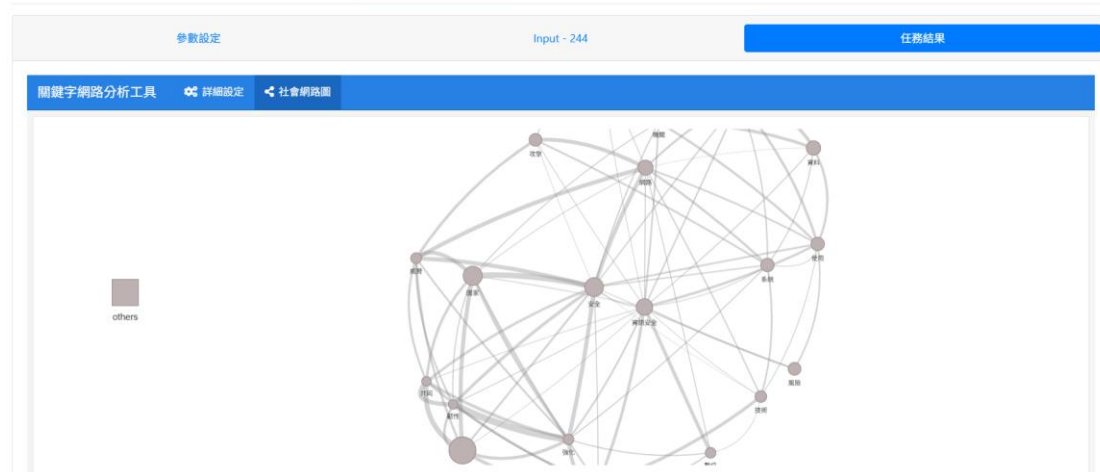
- 「資訊安全—駭客—研究人員—伊朗」附近的格子可能略深，代表它們屬於同一類安全事件報導語境。
- 「行政院—宣布—日本—設備」之類詞彙若形成一塊，也可能代表特定政策或事件（例如政府對某設備廠商的宣示）。

熱圖



將中心詞從「漏洞」切換為「資訊安全」，可以清楚看出不同資安語彙在公共論述中的角色差異。「漏洞」的鄰近詞多為「入侵」「中共」「無人機」「詐騙」，顯示媒體傾向將「漏洞」視為被敵對政權、犯罪組織或惡意行為者利用的「攻擊入口」，其語境著重於威脅、對手與具體攻擊行動；相較之下，「資訊安全」的鄰近詞則集中在「安全」「資料」「資訊」「保護」「數位」「風險」，呈現的是一個以治理與風險管理為核心的框架，強調如何在數位轉型過程中「保護資料」「降低風險」，而非描繪特定攻擊技術。

這種語境差異說明，大眾媒體在不同層級上建構資安概念：技術層級的詞彙（如「漏洞」）與對手行為、軍事與犯罪敘事緊密連結；而治理層級的詞彙（如「資訊安全」）則與政策、制度與風險管理的語彙相互連結。對資安治理實務而言，這意味著政府與企業在對外溝通時，如果一味強調技術措施（修補漏洞、部署設備），可能無法滿足大眾對「安全感」「風險降低」等抽象需求；反之，缺乏對具體威脅與攻擊情境的說明，又容易使風險溝通流於口號。



陸、總結

這次透過《聯合新聞網 (UDN)》從 2024 年 1 月到 2026 年 6 月的新聞資料來分析跟「資訊安全、詐騙、網路攻擊」有關的五千多則新聞，然後用情緒分析、主題模型、字詞網路這幾種文字探勘工具，來看看台灣社會到底是怎麼「想像」資安事件的。結果蠻有趣的：就算一開始是用「資安、遭駭、漏洞、勒索軟體」這種很技術味的關鍵字去撈資料，新聞真正寫出來的東西，還是跑回「國家安全、政黨攻防、國際局勢、產業競爭」這些大題目上，也就是說，資安其實是被當成政治、國安跟民生故事裡的一個元素，而不是主角。

情緒分析的部分可以看到兩股力量：一邊是正面的字眼，例如「防範、聯防、守護、提升、保障」這些，多半出現在政府宣導或警方破獲案件的報導裡，傳遞的是「我們有在守，你們放心」這種積極防禦的訊息；另一邊則是「詐騙、外洩、損失、受害」這類負面詞，反映的是一般人遇到個資外洩、簡

訊詐騙時的焦慮和不安。兩邊加起來，就變成一種很矛盾的情緒結構：一方面感覺政府和企業一直在強化資安，一方面身邊又不斷有人被騙、被外洩，資安同時是恐懼來源，也是拿來檢驗政府跟企業值不信任的一面鏡子。

主題模型更清楚地把這個狀況攤開來看。無論是 LDA 還是 GuidedLDA，大多數主題都圍繞在「中國軍事壓力和國際安全」「立法院裡的攻防和各種改革」「AI、晶片產業和整體經濟」這幾條線上，真正只談「駭客怎麼攻擊」「漏洞怎麼修」「資安事件怎麼處理」的技術型主題，份量反而不大。換句話說，在新聞的世界裡，資安比較像是「講故事的材料」，用來帶出誰在攻擊誰、跟兩岸或國際局勢有什麼關係、會不會影響股市和供應鏈，而不是單純在介紹某個 CVE、某個攻擊手法。對資安圈的人來說，這其實是一個提醒：如果要讓社會真的聽得懂、記得住資安風險，講話的方式勢必得往政治、經濟和民生語境裡去翻譯，而不能只講技術細節。

字詞共現和社會網路分析則是用「地圖」的方式把這些關係畫出來。整體的共現網路會看到幾坨特別密的區塊，例如「美國、川普」那團、美中軍事與安全那團、「立法院、預算」那團、還有「AI、晶片」那團。資安相關的詞，通常不是坐在正中央，而是卡在這些大團塊的邊緣或交界，扮演把技術議題接到政經脈絡上的「轉接頭」。如果拉近看，以「漏洞」當中心，旁邊接的是「入侵、中共、無人機、詐騙」這些字，很明顯是在講「某個漏洞被誰拿來幹嘛」的攻擊故事；但把中心換成「資訊安全」，周邊就變成「安全、資料、資訊、保護、數位、風險」，比較像在談「數位轉型過程中，要怎麼保護資料、降低風險」這種治理語言。粗略來說，「漏洞」專門負責恐怖故事，「資訊安全」則背負政策責任跟治理期待。

把這幾塊拼在一起，可以下一個結論是：從新聞文本回頭看，台灣社會眼中的「資安」，跟資安專業社群習慣的那套技術框架，其實有一段落差。對政府來說，這代表資安政策的溝通，不能只停在公布新法規、喊部署新設備，而是要連結到民眾最有感的題目——例如「防詐」「個資不再被賣」「網購、電信別動不動就大當機」——用比較貼近日常風險感受的語言，去填平抽象「國安」論述跟生活經驗之間的空隙。對企業來講也是一樣，資安事件一旦上了新聞，大眾關心的通常是「公司有沒有負責態度」「有沒有補償」「未來會不會再發生」，而不是技術報告裡列了幾個漏洞、打了多少個 patch。懂得這一點，資安治理才有辦法同時兼顧技術防護、輿情風險和品牌信任。

柒、影片連結：<https://youtu.be/Gcph8neg9M4>